

LAPORAN PRAKTIKUM 5
**Konfigurasi Firewall MikroTik Untuk Membatasi Akses YouTube,
Facebook, dan ChatGPT pada Jaringan Lokal**



Dosen Pengampu :
Muhamad Ainurrohman, S.Kom.

Disusun Oleh :

1. Giza Aurelya Nadine NTSY 2402032
2. Linda Setia Ardani 2402037
3. Maharani Hidayatul Kamilah 2402040

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Praktikum.....	1
1.4 Manfaat Praktikum.....	1
BAB II DASAR TEORI	2
2.1 Pengertian Firewall	2
2.2 MikroTik	2
2.3 Firewall pada MikroTik	2
2.4 TLS Host.....	2
2.5 Pemblokiran Website	2
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM	3
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	3
3.2 Topologi Jaringan.....	3
3.3 Konfigurasi Jaringan pada MikroTik	3
3.3.1. Konfigurasi DHCP Client	3
3.3.2. Konfigurasi IP Address	4
3.3.3. Konfigurasi DNS	5
3.4 Konfigurasi Hotspot MikroTik	6
3.5 Konfigurasi Firewall Untuk Pemblokiran Website	7
3.5.1 Pemblokiran Website YouTube	7
3.5.2 Pemblokiran Website Facebook	8
3.5.3 Pemblokiran Website ChatGPT.....	9
3.6 Pengujian Konfigurasi	10
3.6.1 Menghubungkan Ubuntu Desktop ke Hotspot MikroTik	10
3.6.2 Pengujian Konfigurasi	11
BAB IV PENUTUP	13
4.1 Kesimpulan	13
4.2 Saran	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap kemudahan akses internet. Berbagai jenis informasi dapat diperoleh dengan cepat melalui berbagai website yang tersedia di internet. Namun demikian, tidak semua konten yang tersedia bersifat positif dan bermanfaat bagi pengguna.

Dalam lingkungan jaringan tertentu seperti sekolah, kampus, maupun perusahaan, diperlukan pembatasan akses terhadap situs-situs tertentu guna meningkatkan produktivitas serta menjaga keamanan jaringan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengendalian akses yang efektif, salah satunya melalui konfigurasi firewall.

MikroTik sebagai salah satu perangkat jaringan menyediakan fitur firewall yang dapat digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan, termasuk melakukan pemblokiran terhadap website tertentu menggunakan metode TLS Host.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara melakukan pemblokiran website menggunakan MikroTik?
2. Bagaimana konfigurasi firewall yang tepat untuk memblokir akses ke website tertentu?
3. Bagaimana hasil dari penerapan pemblokiran website tersebut?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar firewall pada MikroTik.
2. Mampu melakukan konfigurasi firewall untuk memblokir website.
3. Menguji hasil konfigurasi pemblokiran website pada client.

1.4 Manfaat Praktikum

1. Menambah wawasan mengenai keamanan jaringan.
2. Melatih kemampuan dalam konfigurasi perangkat MikroTik.
3. Mengetahui cara mengontrol akses internet dalam jaringan.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol dan memonitor lalu lintas data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan tertentu. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah serta membatasi akses ke sumber daya tertentu.

2.2 MikroTik

MikroTik adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk menjadikan komputer sebagai router jaringan yang handal. MikroTik memiliki berbagai fitur, salah satunya adalah firewall yang dapat digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan serta meningkatkan keamanan jaringan.

2.3 Firewall pada MikroTik

Firewall pada MikroTik bekerja dengan menggunakan aturan (*rules*) yang diterapkan pada menu IP Firewall. Setiap rule memiliki kondisi tertentu seperti alamat IP, port, dan protokol, serta aksi seperti *accept*, *drop*, atau *reject*.

2.4 TLS Host

TLS Host merupakan metode yang digunakan untuk membaca nama domain (hostname) pada koneksi HTTPS saat proses TLS handshake berlangsung. Dengan metode ini, administrator jaringan dapat memblokir akses ke website tertentu berdasarkan nama domain tanpa harus mengetahui alamat IP server.

2.5 Pemblokiran Website

Pemblokiran website adalah tindakan membatasi akses pengguna terhadap situs tertentu dalam jaringan. Hal ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan keamanan jaringan, mengurangi akses ke konten yang tidak diinginkan, serta meningkatkan produktivitas pengguna.

BAB III

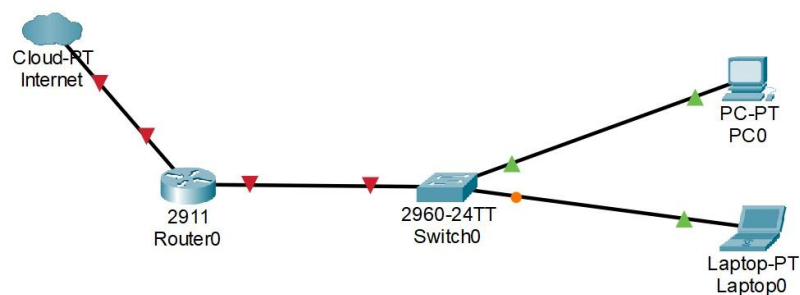
METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktikum ini dilaksanakan di laboratorium jaringan komputer dengan menggunakan perangkat MikroTik dan sistem operasi Ubuntu sebagai client. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal praktikum yang telah ditentukan.

3.2 Topologi Jaringan

Topologi yang digunakan adalah topologi sederhana, dimana router MikroTik berfungsi sebagai gateway yang menghubungkan client Ubuntu ke jaringan internet serta sebagai pengendali akses menggunakan firewall.



3.3 Konfigurasi Jaringan pada MikroTik

3.3.1. Konfigurasi DHCP Client

Konfigurasi DHCP Client dilakukan agar MikroTik memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan internet.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuka aplikasi Winbox dan login ke MikroTik.
2. Memilih menu **IP → DHCP Client**.
3. Menekan tombol **Add (+)**.
4. Memilih interface **ether1** pada kolom Interface.
5. Mengaktifkan opsi **Use Peer DNS** dan **Add Default Route**.
6. Menekan tombol **Apply** kemudian **OK**.
7. Memastikan status DHCP Client berubah menjadi **bound**.

DHCP Client							
DHCP Client Options							
New Enable Disable Remove Find Filter							
☒	Name	Interface	Use Pe...	Add D...	IP Address	Expires After	Status
☒	client1	ether1	yes	yes	192.168.18...	00:42:49	bound

3.3.2. Konfigurasi IP Address

Konfigurasi IP Address dilakukan untuk memberikan alamat jaringan pada interface yang terhubung ke client.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuka menu **IP** → **Addresses**.
2. Menekan tombol **Add (+)**.
3. Mengisi alamat IP **192.168.3.1/24** pada kolom Address.
4. Memilih interface **ether2** pada kolom Interface.
5. Menekan tombol **Apply** kemudian **OK**.
6. Memastikan alamat IP berhasil ditambahkan.

Addresses					
New Enable Disable Remove Find Filter					
☐		Address	Network	Interface	VRF
☐	D	10.0.2.15/24	10.0.2.0	ether1	main
hotspot network					
☐		192.168.3.1/...	192.168.3.0	ether2	main
☐		192.168.3.1/...	192.168.3.0	lo	main

3.3.3. Konfigurasi DNS

Konfigurasi DNS dilakukan agar client dapat melakukan resolusi nama domain ke alamat IP.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuka menu **IP → DNS**.
2. Mengisi DNS Server:
 - 8.8.8.8
 - 1.1.1.1
3. Mengaktifkan opsi **Allow Remote Requests**.
4. Menekan tombol **Apply** kemudian **OK**.
5. Memastikan konfigurasi DNS berhasil diterapkan.

The screenshot shows the 'DNS Settings' window with the following configuration:

- Servers:** 8.8.8.8 and 1.1.1.1 (each with a VRF dropdown and +/- buttons).
- Dynamic Servers:** 192.168.18.1
- Use DoH Server:** + button
- mDNS Repeater Interfaces:** + button
- Allow Remote Requests:** ☒
- VRF:** main (dropdown menu)
- Max UDP Packet Size:** 4096
- Query Server Timeout:** 2.000 s
- Query Total Timeout:** 10.000 s
- Max. Concurrent Queries:** 100
- Max. Concurrent TCP Sessions:** 20
- Cache Size:** 2048 KiB
- Cache Max TTL:** 7d 00:00:00
- Cache Used:** 43 KiB

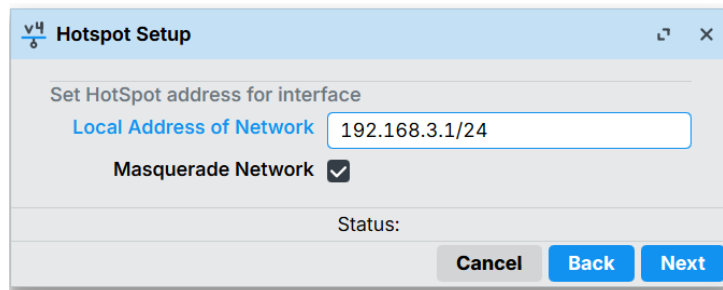
On the right, the **Configuration** sidebar shows options: Static, Cache, Adlist, and Forwarders. At the bottom right are buttons for **Cancel**, **Apply**, and **OK**.

3.4 Konfigurasi Hotspot MikroTik

Setelah konfigurasi jaringan selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah membuat layanan hotspot.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuka menu IP → Hotspot.
2. Menekan tombol Hotspot Setup.
3. Memilih interface ether2 sebagai interface hotspot.
4. Menentukan alamat jaringan hotspot 192.168.3.1/24.



Hotspot Setup

Set HotSpot address for interface

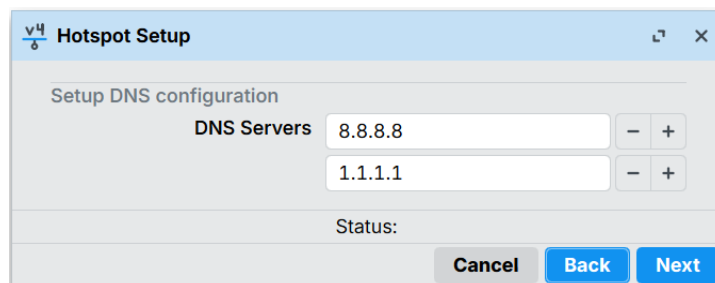
Local Address of Network: 192.168.3.1/24

Masquerade Network: ☒

Status:

Cancel Back Next

5. Mengatur address pool sesuai kebutuhan jaringan.
6. Memilih opsi sertifikat none.
7. Mengisi DNS Server:
 - 8.8.8.8
 - 1.1.1.1



Hotspot Setup

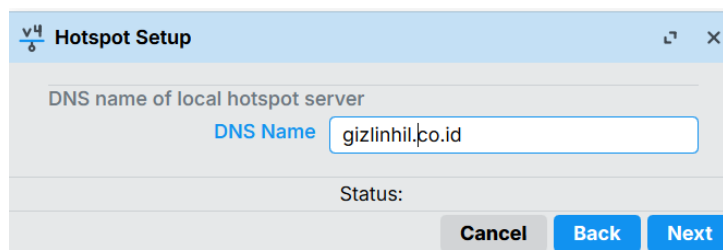
Setup DNS configuration

DNS Servers: 8.8.8.8, 1.1.1.1

Status:

Cancel Back Next

8. Mengisi DNS Name sesuai kebutuhan.



Hotspot Setup

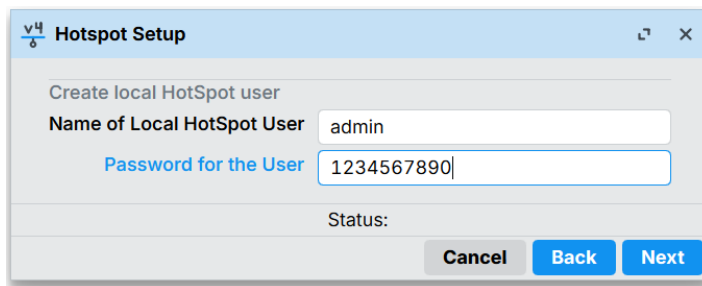
DNS name of local hotspot server

DNS Name: gizlinhil.co.id

Status:

Cancel Back Next

9. Membuat username dan password hotspot.



10. Menekan tombol Next hingga proses konfigurasi selesai.

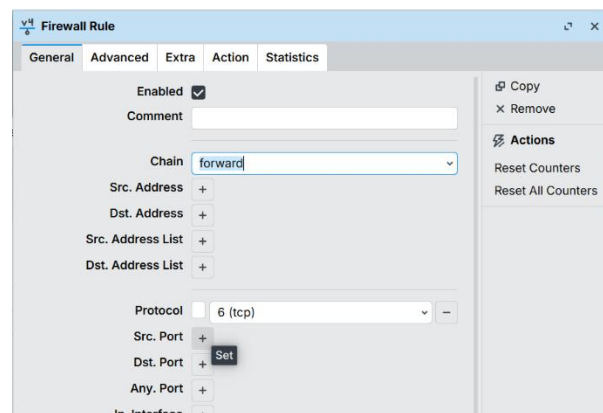
11. Memastikan hotspot berhasil dibuat dan aktif

3.5 Konfigurasi Firewall Untuk Pemblokiran Website

3.5.1 Pemblokiran Website YouTube

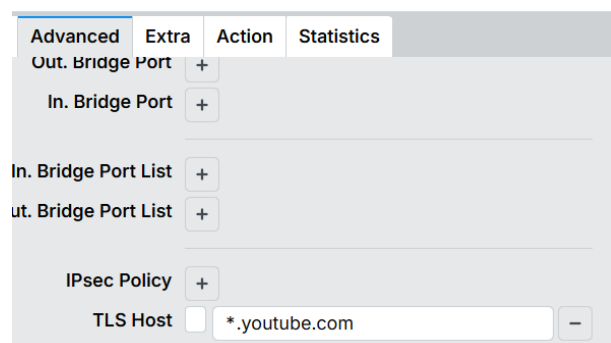
Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuka menu **IP** → **Firewall** → **Filter Rules**.
2. Menekan tombol **Add (+)**.
3. Pada tab **General** mengatur:
 - Chain : Forward
 - Protocol : TCP



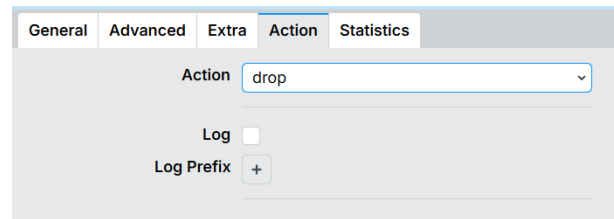
4. Pada tab **Advanced** mengisi:

- TLS Host : *.youtube.com



5. Pada tab **Action** memilih:

- Action : Drop



The screenshot shows the 'Action' tab in Mikrotik WinBox. The 'Action' dropdown menu is set to 'drop'. Below it, the 'Log' checkbox is unchecked, and the 'Log Prefix' button is visible with a '+' icon.

6. Menekan tombol **Apply** dan **OK**.

7. Menambahkan rule tambahan:

- youtube.com
- *.googlevideo.com

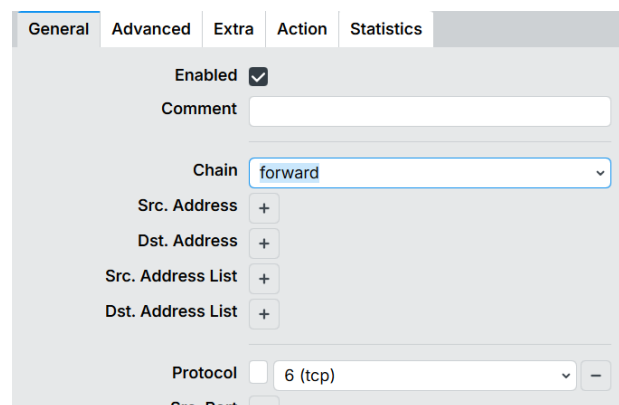
3.5.2 Pemblokiran Website Facebook

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan rule baru pada menu Filter Rules.

2. Mengatur:

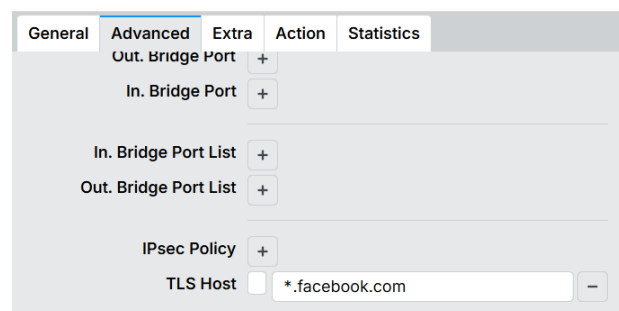
- Chain : Forward
- Protocol : TCP



The screenshot shows the 'Filter Rule' configuration window in Mikrotik WinBox. The 'Enabled' checkbox is checked. The 'Chain' dropdown is set to 'forward'. The 'Protocol' dropdown is set to '6 (tcp)'. The 'Src. Address', 'Dst. Address', 'Src. Address List', and 'Dst. Address List' fields are empty with '+' buttons next to them. The 'Src. Port' field is partially visible at the bottom.

3. Mengisi TLS Host:

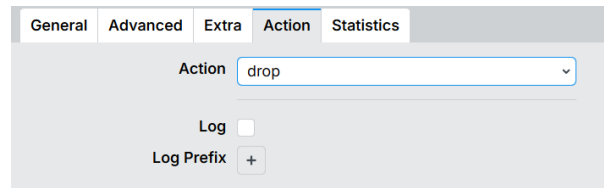
- *.facebook.com



The screenshot shows the 'Filter Rule' configuration window in Mikrotik WinBox, specifically the 'Advanced' tab. The 'TLS Host' field is filled with '*.facebook.com'. Other fields like 'Out. Bridge Port', 'In. Bridge Port', 'In. Bridge Port List', 'Out. Bridge Port List', and 'IPsec Policy' are empty with '+' buttons next to them.

4. Memilih Action:

- Drop



5. Menekan tombol **Apply** dan **OK**.

6. Menambahkan rule pendukung:

- *.fbcdn.net

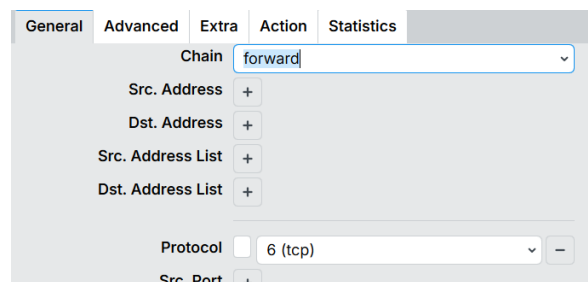
3.5.3 Pemblokiran Website ChatGPT

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan rule baru pada menu Filter Rules.

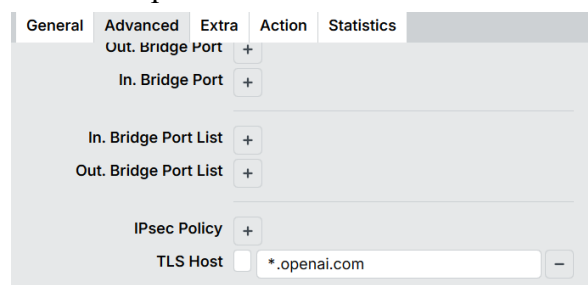
2. Mengatur:

- Chain : Forward
- Protocol : TCP



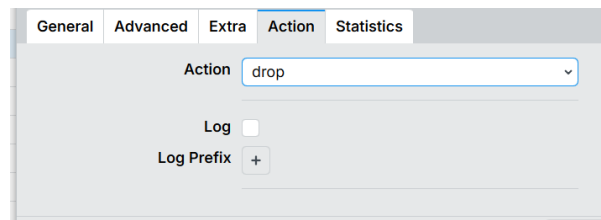
3. Mengisi TLS Host:

- chat.openai.com



4. Memilih Action:

- Drop



5. Menekan tombol **Apply** dan **OK**.

6. Menambahkan rule tambahan:

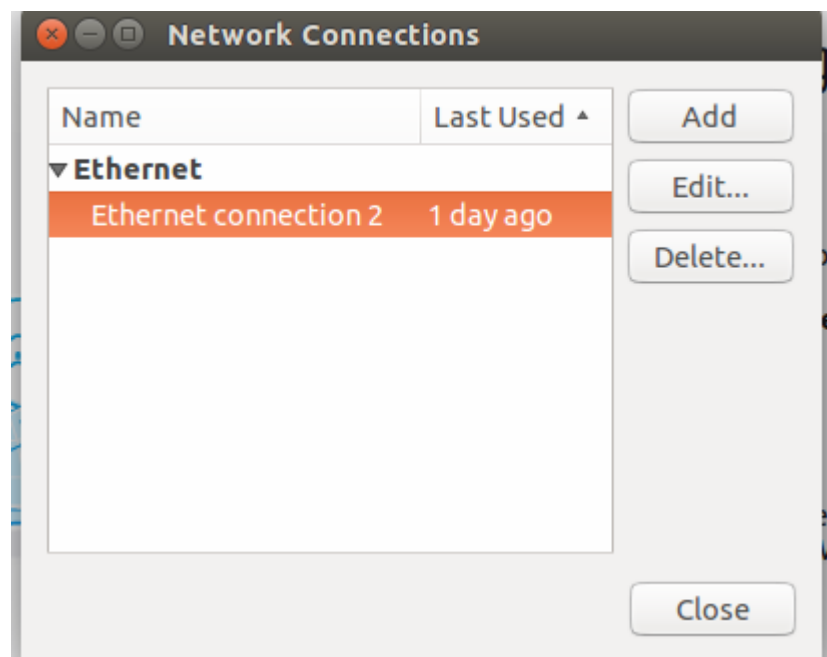
- *.openai.com

3.6 Pengujian Konfigurasi

Setelah seluruh konfigurasi hotspot dan firewall pada MikroTik selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian pada client Ubuntu Desktop untuk memastikan bahwa aturan pemblokiran website telah berjalan dengan baik.

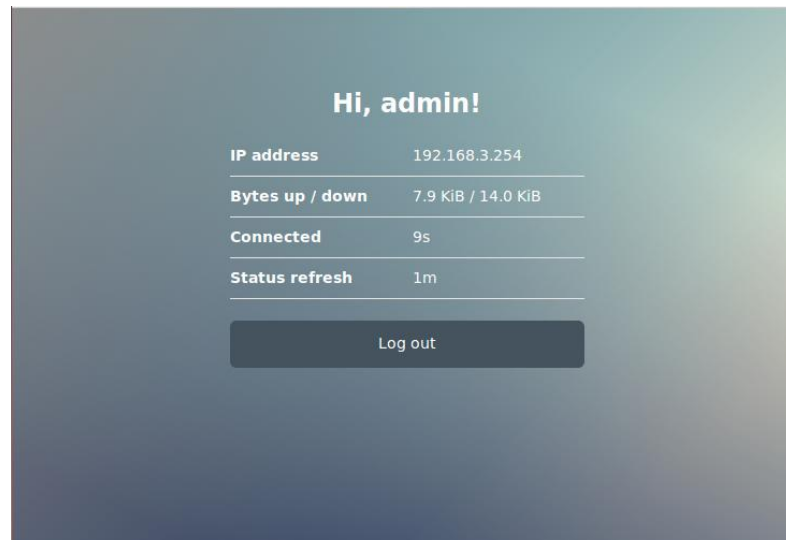
3.6.1 Menghubungkan Ubuntu Desktop ke Hotspot MikroTik

1. Membuka Ubuntu Desktop yang telah dijalankan pada VirtualBox.
2. Membuka menu **Settings** kemudian memilih **Network**.



3. Memastikan koneksi Ethernet telah terhubung dengan jaringan MikroTik.
4. Membuka browser Mozilla Firefox.
5. Mengakses halaman login hotspot MikroTik melalui browser.

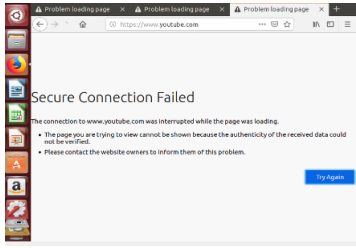
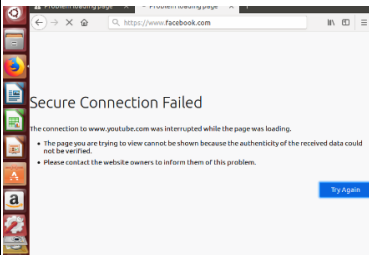
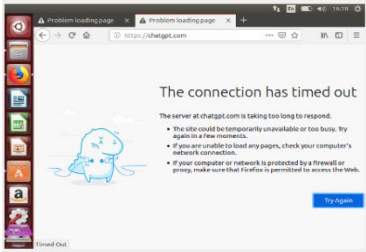
6. Memasukkan username dan password hotspot yang telah dibuat sebelumnya.
7. Menekan tombol **Login**.



8. Memastikan Ubuntu Desktop berhasil terhubung ke jaringan hotspot dan memperoleh akses internet.

3.6.2 Pengujian Konfigurasi

Setelah Ubuntu Desktop berhasil terhubung ke hotspot MikroTik, dilakukan pengujian terhadap website yang telah dikonfigurasi untuk diblokir. Pengujian dilakukan menggunakan browser Mozilla Firefox dengan mengakses setiap website yang telah ditentukan

No	Website yang Diuji	Sebelum Firewall	Kondisi Setelah Firewall	Keterangan
1	YouTube (www.youtube.com)	Dapat diakses		Berhasil Di blokir
2	Facebook (www.facebook.com)	Dapat diakses		Berhasil Di blokir
3	ChatGPT (chat.openai.com)	Dapat diakses		Berhasil Di blokir

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel, seluruh website yang telah dikonfigurasi pada firewall MikroTik tidak dapat diakses oleh client Ubuntu Desktop. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi firewall menggunakan metode **TLS Host** berhasil diterapkan dan berfungsi sesuai dengan tujuan praktikum.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi firewall pada MikroTik berhasil diterapkan untuk membatasi akses terhadap website YouTube, Facebook, dan ChatGPT. Proses pemblokiran dilakukan menggunakan fitur **Firewall Filter Rules** dengan metode **TLS Host** yang memungkinkan MikroTik mengenali domain tujuan yang diakses oleh client.

Hasil pengujian menggunakan Ubuntu Desktop sebagai client menunjukkan bahwa website yang telah dikonfigurasi tidak dapat diakses dan menampilkan pesan *"Secure Connection Failed"* pada browser Mozilla Firefox. Hal tersebut membuktikan bahwa aturan firewall yang dibuat telah berjalan sesuai dengan tujuan praktikum.

Dengan demikian, MikroTik dapat digunakan sebagai solusi dalam mengelola dan mengontrol akses internet pada suatu jaringan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan konfigurasi firewall, pastikan seluruh perangkat jaringan telah terhubung dengan baik dan memperoleh alamat IP yang sesuai.
2. Konfigurasi firewall sebaiknya dilakukan secara teliti agar tidak mengganggu akses terhadap layanan lain yang tidak termasuk dalam daftar pemblokiran.
3. Pengujian sebaiknya dilakukan pada beberapa website dan perangkat client untuk memastikan aturan firewall berjalan secara optimal.
4. Pada pengembangan selanjutnya, pemblokiran website dapat dikombinasikan dengan fitur keamanan MikroTik lainnya, seperti Layer 7 Protocol, Address List, atau Web Proxy untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan jaringan.
5. Dokumentasi setiap tahapan konfigurasi perlu dilakukan dengan baik agar memudahkan proses pemeliharaan dan troubleshooting jaringan di kemudian hari.